

焊接机器人视觉感知及智能化焊接关键技术研究进展

陈华斌, 肖润泉, 陈善本
(上海交通大学, 材料科学与工程学院, 上海, 200240)

摘要: 智能化焊接在推进“工业强基”工程、支撑国家建设及国防安全中起到重要作用, 从重大装备到精细结构, 焊接都是不可或缺的关键技术, 而机器人作为智能化焊接的重要载体, 推动“以机器代替人, 以机器解放人”的过程中将发挥重要作用. 文中从焊接制造全流程的场景建模、焊接过程形性原位感知、自适应调控、工艺知识构建等关键技术出发, 重点阐述了焊接机器人的“免示教”编程环境感知、点云配准、焊缝轨迹规划和焊道自适应编排等共性技术的研究现状, 以智能化焊接制造过程多源信息监测及控制系统为例, 提出了基于 IIOT-MAS(industrial internet of things-multi-agent system) 焊接制造系统分层结构模型, 介绍了焊接多模态信息感知、融合及工艺知识建模等共性科学问题, 并介绍了工程机械部件焊接现场感知数据在线学习和模型-数据双驱动的焊接质量评价模型典型案例, 探讨了机器人焊接智能化的发展趋势和所面临的挑战.

创新点: (1) 建立了复杂场景下多模态数据融合驱动的焊接工艺智能决策与评价.
(2) 设计了非结构化环境下的焊接工件及焊缝特征精确识别.

关键词: 焊接机器人; 智能化焊接; 视觉传感; 焊缝跟踪; 焊接质量

中图分类号: TG 409 **文献标识码:** A **doi:** 10.12073/j.hjxb.20240706002

Progress and trends towards visual perception technologies in intelligent robotic welding

CHEN Huabin, XIAO Runquan, CHEN Shanben

(School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China)

Abstract: Intelligent welding is important in promoting the "industrial base strengthening" project, supporting national construction and defense security. From major equipment to fine structures, welding is an indispensable key technology. As an important carrier of intelligent welding, robots will play an important role in promoting "replacing people with machines and liberating people with machines." Starting from the key technical perspectives of scene modeling of the entire welding manufacturing process, in-situ perception of welding process shape, adaptive regulation, and process knowledge construction, this paper focuses on the research status of common technologies such as "teaching-free" programming environment perception, point cloud registration, weld trajectory planning, and weld adaptive arrangement of welding robots. Then, taking the multi-source information monitoring and control system of the intelligent welding manufacturing process as an example, a hierarchical structure model of a welding manufacturing system based on IIOT-MAS is proposed, and common scientific problems such as welding multimodal information perception, fusion, and process knowledge modeling are introduced. In addition, the paper introduces a typical case of online learning of on-site perception data of engineering machinery parts welding and a welding quality evaluation model driven by a model-data dual drive. In conclusion, we explore the current trends and obstacles in advancing intelligent robot welding.

Highlights: (1) Intelligent decision-making and welding process evaluation driven by multimodal data fusion in complex scenes were established.

(2) Accurate identification of welding workpieces and weld seam features in unstructured environments were designed.

Key words: welding robot; intelligent welding; visual sensor; weld seam tracking; welding quality

收稿日期: 2024 - 07 - 06

基金项目: 国家自然科学基金项目 (52175351)

0 序言

美国、德国、日本等发达国家纷纷实施“再工业化”和“制造回归战略”，力图抢占高端制造市场，国内制造业面临创新升级和智能化转型的迫切需求^[1]。焊接作为先进制造领域的重要组成部分，必将与新一代信息技术融合，并在多物理场在线感知与重构、物理信息系统融合、焊接工艺自学习与进化、工艺知识图谱构建以及质量性能自适应调控等方面进一步突破，逐步实现焊接制造装备、系统与模式的变革^[2-3]。

近年来随着数字化、智能化与焊接制造的深度融合，在路径规划、焊缝跟踪、焊接过程多模态信息感知和建模，以及时变工况的自适应控制等方面取得了长足进步。鉴于焊接制造过程“不可视”、“难定量”、“强时变”和“非线性”等特点，实现以焊接制造过程复杂物理场景快速检测与模型重构条件，以焊接过程中温度场、电弧声音、液态熔池、电弧—熔池等离子体、接头性能（应变场）、成形形貌等关键状态参数精确感知，以焊接过程物质、能量、信息的获取与分析，以复杂时变工况动态补偿和自适应调控等为特征的焊接智能制造新模式，是焊接制造科学与技术的重要发展方向^[4-5]。

焊接制造复杂场景重构、焊接动态过程的多模态信息感知、知识判断与智能化控制等等，是本领域的关键核心技术^[6-8]。针对高质量复杂构件焊接制造场景，依赖工业机器人作为载体，首先，焊接机器人需要快速且精确感知作业环境和识别待焊构件，然而，基于有限测量点信息的焊缝特征提取、轨迹规划精度以及复杂焊缝（多层多道）规划方法适应性问题，限制了机器人焊接智能化的广泛应用。现阶段基于二维、三维视觉规划方法，一定程度上实现了“免示教”自动编程，减轻了繁琐的机器人焊接示教过程，但应对复杂构件焊接过程状况变化，如多层多道、空间轨迹焊枪姿态变化等场景，缺乏动态补偿、自适应调节等智能行为和功能。其次，面向航天、核电等重大工程焊接制造需求，即使焊接装备已知、工艺参数和流程预先确定情况下，现阶段焊接机器人智能化程度严重不足，“瓶颈”难题具体表现在强时变工况下的高阶次、非线性的焊接过程实时响应模型构建，焊接多模态数据驱动模型的在线学习和进化机制，焊接接头形性自适应实时

多参数调控方法等方面^[9-10]。

文中围绕实现使传统手工的焊接操作从“技艺”走向“科学”以及“以机器代替人，以机器解放人”的智能化焊接制造的关键基础科学问题与应用基础理论进行探索。从焊接制造过程的在线检测与控制、人工智能、大数据分析等现代信息技术和焊接技术学科交叉综合发展的角度，提出了以焊接机器人智能化技术为核心的“智能化焊接制造工程”概念，并在该领域开展了科学基础、关键技术与焊接智能制造技术工程实现的系统性研究工作^[11-14]。

1 焊接机器人视觉感知与路径规划

焊接机器人因其质量稳定、效率高等优势而广泛应用于焊接制造领域，视觉感知是焊接机器人系统的重要组成部分，在复杂的焊接工况中利用视觉传感器高精度地重建场景全局信息是实现智能化焊接的必备条件。智能化焊接机器人通过视觉感知系统，通过对焊接场景、待焊工件的全局和局部特征学习，并进行统一空间基准、预处理、配准融合及结合待焊工件的数字模型等先验信息，构建顾及跨尺度、误差分析补偿及高精度的焊接场景真实模型，提升焊接机器人在复杂焊接场景下的自适应作业能力，最终实现广泛应用，是机器人焊接智能化领域的关键基础技术之一^[15-16]。

1.1 基于激光视觉传感的机器人自主焊接

激光视觉传感技术因其非接触、检测精度高等优点，近年来已经成为实现机器人智能化焊接最具前景的传感手段之一。Xiao 等人^[17]对复杂焊接工况下，激光视觉系统的自动标定、初始焊接位置自主引导、焊缝特征点自适应跟踪等关键技术进行了系统研究，如图 1 所示。针对激光视觉器标定过程繁琐，提出了机器人的运动规划方程和运动范围约束方程，实现了标定过程的自动化。将激光视觉系统中引入宏观 CCD 相机，开发了激光复合视觉伺服的焊接导引算法，提升了焊接机器人在复杂焊接场景下的适应性和智能化程度。针对传统特征点提取算法难以适用于不同类型焊缝以及成像噪声抑制等问题，设计了 LS-Snake (laser stripe snake) 检测器和 LSFP-Tracker (laser stripe feature point) 跟踪器，实现强焊接噪声干扰下的平均跟踪误差均小于 0.23 mm。

在一些非结构场景下实施机器人焊接，特别是

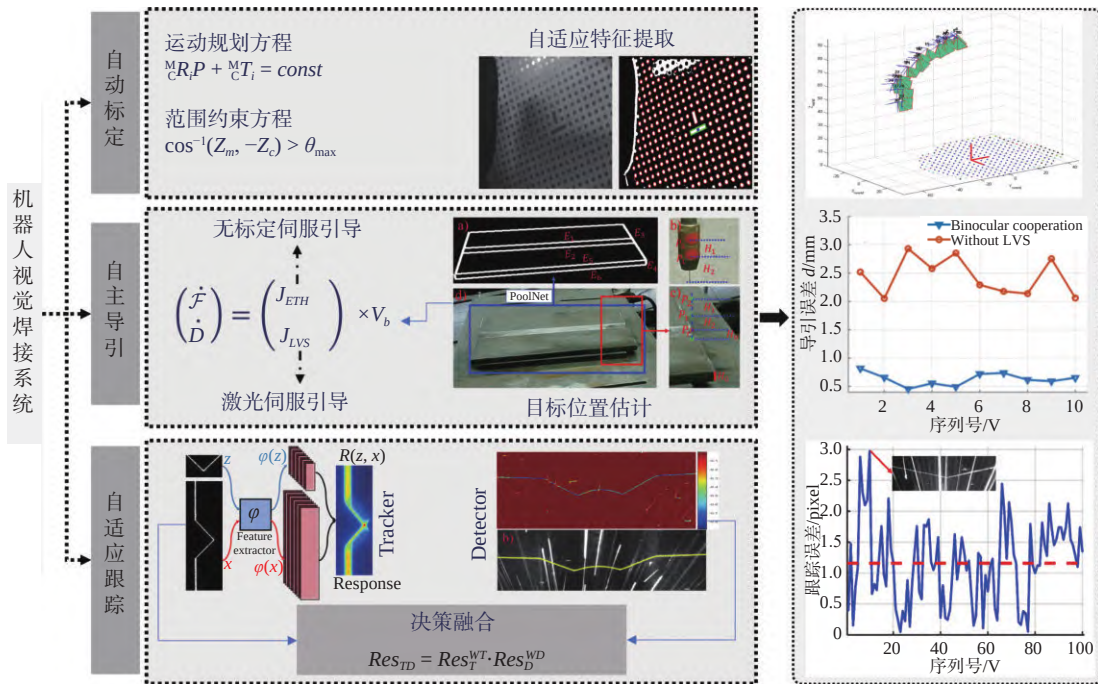
图 1 基于激光视觉的机器人自主焊接关键技术^[17]

Fig. 1 Key technologies of autonomous robotic welding based on laser vision

精密构件的高质量焊接,不仅需要保证轨迹准确性,也需要动态调整填充策略以实时响应焊接热变形、焊道不均匀等因素引起的位置和姿态偏差.利用主被动视觉复合的方式预规划焊接路径,利用激光传感器获取工件三维点云信息,再结合二维熔池几何特征实时获取机器人焊接轨迹,实现焊接偏差的无时滞补偿与焊接运动的自适应规划,可以在精度和实时性上同时满足复杂焊缝的机器人精准焊接需求.

多层多道焊接过程的自主规划与在线修正也是机器人焊接智能化的一个重要场景,特别在船舶制造、能源重装以及海工装备等领域,多层多道焊接的应用十分广泛,传统的多层多道大多采用离线规划的方式,但易存在误差累计、侧壁未熔合以及层道间未熔合等诸多问题, Hou 等人^[18]通过解析焊接热输入、焊接 TCP 位姿以及工件数字模型等耦合参数的定量关联,提出了基于模型驱动(扫描—规划—焊接—扫描—修正)的机器人焊接多层多道在线规划和实时修正策略,融合焊缝坡口类型、焊接工件数字模型以及预填充模型等先验信息,建立了焊接坡口截面轮廓解析模型,实现了中厚板机器人焊接多层多道在线规划与半量化实时修正.

1.2 复杂构件机器人视觉感知及焊接路径规划

针对复杂空间大填充量焊缝轨迹的机器人自动化、智能化焊接方面的关键技术目前应用尚不成熟, Rao 和 Lu 等人^[19-20]以锅炉集箱大管座机器人

自动化和智能化焊接为对象,开展了集箱大管座自动化焊接的焊接路径自主规划、多层多道焊缝自适应编排的机器人智能化焊接系统. 锅炉集箱大管座机器人焊接主要存在以下问题:坡口形貌呈变截面、肩腹部填充量差异达一倍,坡口深、焊接填充量大,以及坡口加工及装配误差导致工件一致性差等. 开发了基于激光视觉传感技术的集箱大管座机器人智能化焊接工艺与系统,结合集箱大管座的数字模型,提出了逐层绕支管焊接的填充策略及马鞍形焊缝特征点自适应生成算法,设计了点云三维重建模型精度评价的点云配准误差分数算法,融合焊缝轨迹特征点精确定位及误差补偿策略,实现了集箱大管座机器人焊接路径自主规划和焊道自适应编排,解决了集箱管座接头多规格、工件重复加工精度低等机器人焊接精准定位和智能化焊接工程难题,如图 2 所示.

通过复合视觉传感系统开展在非结构化环境下实现焊接工件识别、定位与特征提取,借助矩阵变换实现多视点三维点云的精配准,并融合焊缝二维图像特征信息,抑制和弥补了由于强光照、工件反光等造成的点云损失,提高了配准和焊缝轨迹特征提取精度. 机器人在空间复杂轨迹全位置焊接过程中,焊枪 TCP 点三维位姿估计精度是影响焊接质量的关键因素. Guo 等人^[21]针对空间曲面焊缝机器人精密磨削问题,通过定义局部点云描述来识别和分割焊缝,生成感兴趣区域(region of interest, ROI),

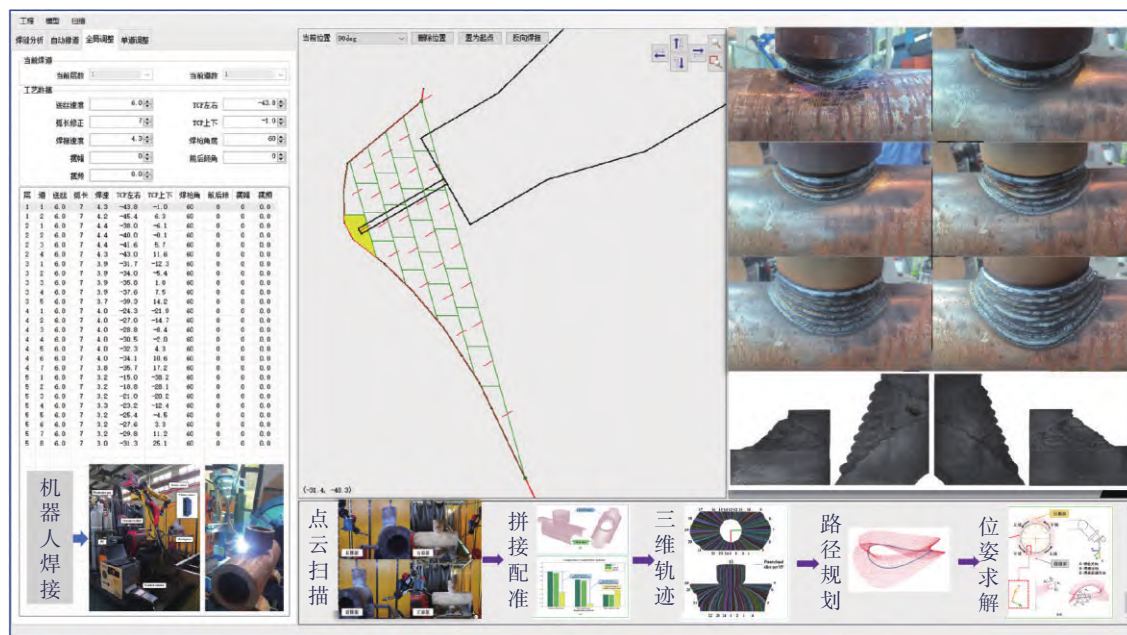


图 2 基于视觉感知的马鞍形焊缝机器人焊接

Fig. 2 Robotic welding of saddle-shaped welds based on visual sensing

采用固有形状特征关键点检测方法提取代表 ROI 趋势的点, 通过非均匀有理 B 样条曲线进行打磨路径规划, 提出了机器人可操作性和轨迹姿态差异为目标的姿态估计和优化方法, 实现焊缝打磨精度控制在 0.2 mm 内。

2 基于多智能体的焊接监控系统

智能焊接制造系统 (intelligent welding manufacturing system, IWMS) 的设计难点在于系统内在结构上具有分布性和复杂性, 如何统筹管理同一网络环境下, 焊接制造系统的多个复杂传感单元、决策单元和执行单元, 使其协调统一完成焊接任务, 是智能焊接制造系统亟需解决的问题。陈超^[22]构建了一套基于 IIOT-MAS 的智能化焊接制造过程多源信息监测及控制系统, 包括“领导—跟随”形式焊接制造系统分层结构模型、子系统智能体封装、基于 Docker Swarm 集群管理的多智能体通讯、基于联盟形成协作方法的 MAS 组织和协同。以 IOT 与 MAS 技术为基础, 将多源信息传感监控技术与传统的焊接机器人工作单元进行深度整合, 以“传感—决策—执行”为切入点, 实现动态焊接过程的多源信息监测与焊缝成形的实时反馈控制, 最后对智能体单元功能完备性与多智能体协同机制有效性的试验验证, 如图 3 所示。

智能体单元包括: 焊缝识别与定位、焊缝跟踪

与纠偏、多源传感监控、焊接质量预测及焊缝成形反馈控制等功能模块, 接下来就焊接过程传感、知识建模及成形智能控制等方面, 介绍团队近年来的研究成果。

2.1 焊接过程多模态视觉信息实时监测与感知

基于多传感器数据融合的焊接质量在线监测在智能焊接过程中越来越受到重视, Chen 等人^[23]利用电弧光谱、声音和电压信号等多源信息进行典型焊接缺陷预测, 用于表征和映射焊接成形质量; 关于焊接动态过程多模态信息感知, 陈华斌等人^[3]进行了系统介绍。文中将聚焦焊接过程形—性演变及可视化测量表征等业界和学术界研究的热点问题, 系统介绍焊接多模态视觉感知建模和知识提取等方面研究内容。以经验焊工为例, 通常是通过焊接过程熔池演变规律进行工艺参数优化调整, 其领域知识主要涉及: 熔池形态演变 (正鸭梨形、负鸭梨形和近圆形 3 类熔池形貌)、熔池纹理特征 (焊波)、熔池几何特征以及下塌量等。焊接智能制造环境状态感知正朝着高精度、多模态和非结构环境的精细化等方向发展。焊接制造环境状态的感知, 难点在于焊接过程中的强弧光、烟尘、飞溅和高频等因素极大限制了视觉传感对场景状态的准确感知和认知。传统的被动视觉主要借助焊接电弧光, 如脉冲 TIG 焊暗淡的基值电弧或熔化极气保焊熔滴短路过渡期间, 获取清晰的熔池图像。橡树岭国家实验室团队采用被动视觉传感方式, 如图 4 所示, 将液

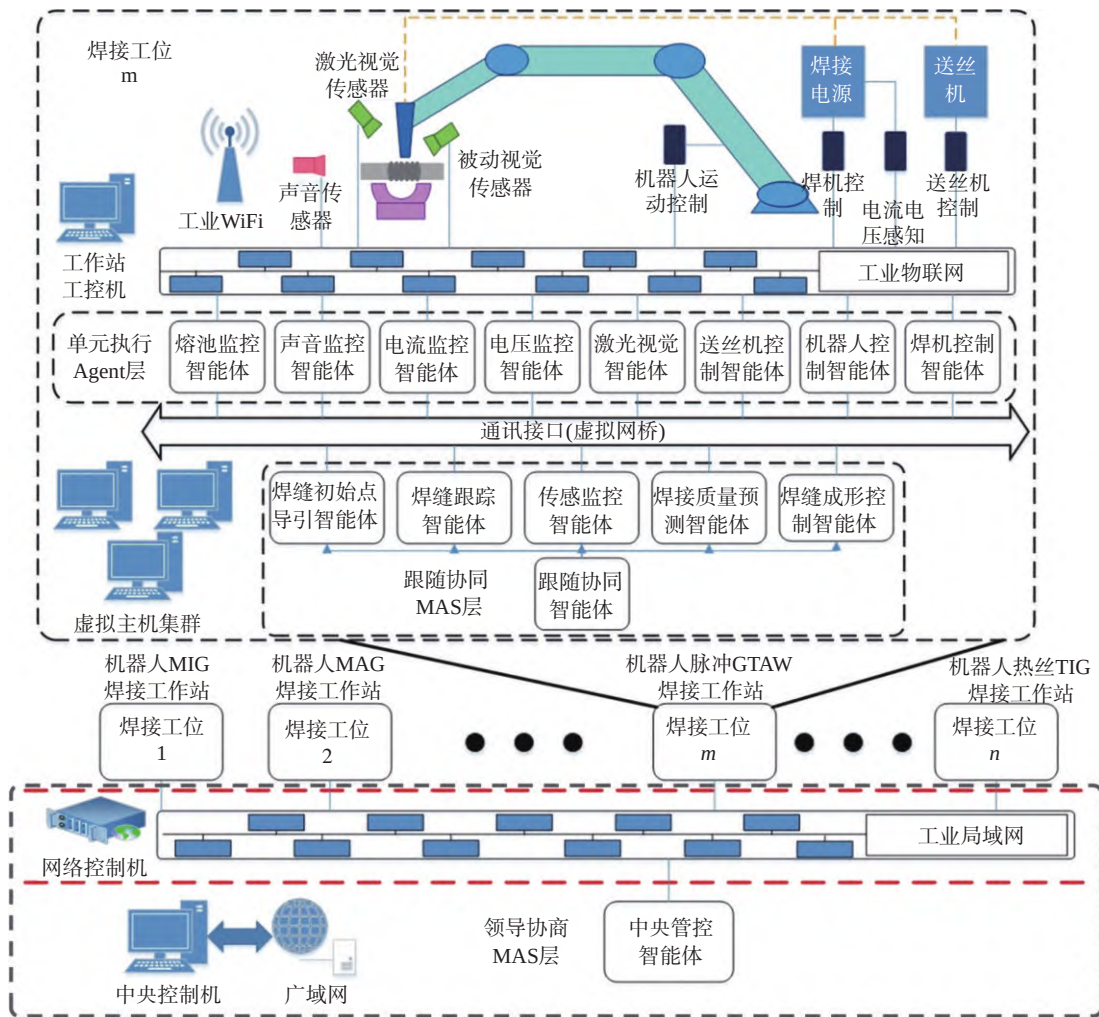
图 3 基于 IOT-MAS 的智能焊接制造系统^[22]

Fig. 3 Intelligent welding manufacturing system based on IOT-MAS

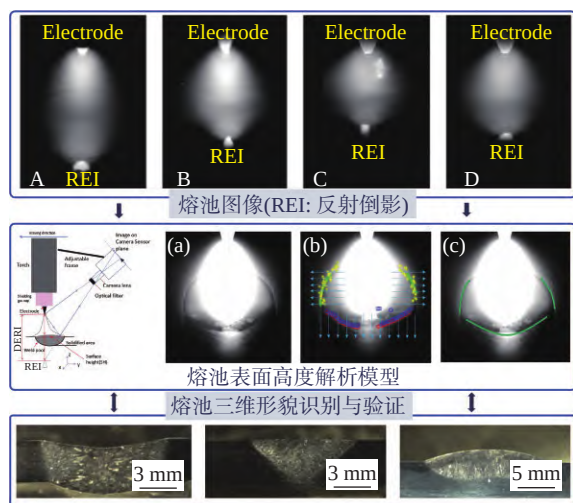


图 4 基于 IOT-MAS 的智能焊接制造系统

Fig. 4 An intelligent welding manufacturing system based on IOT-MAS

态熔池表面假设为一个球面镜,通过钨极尖端到其在熔池中的倒影建立相应的反射模型,结合熔池几何尺寸、弧长等信息,计算焊接熔池表面高度^[24]。

主动视觉传感则借助连续激光或脉冲激光光源并辅以特定波长(近红外)的滤光片,准确获取电弧和熔池信息,劣势是系统更加复杂的同时只关注熔池几何特征,一定程度上忽略了其他视觉特征,优势则是具有熔池三维测量及表征能力,肯塔基大学 Zhang 等人^[25]利用激光点阵反射获取熔池表面三维信息,北京工业大学 Cheng 等人^[26]利用结构光的形变感知熔池表面高度。随着焊接制造工艺过程中测量参数不断增加、测量指标不断提高,简单地采用多个独立传感器组合测量表征,已无法满足智能化焊接的新需求。面向复杂焊接制造场景下电弧—熔池精细感知,麦格威推出了一款宽动态、多维度复合视觉传感器, Mecaweld 电弧熔池监控相机,可同时感知凝固焊道、坡口、电弧、焊丝/钨极和焊接液态熔池。

焊接接头可靠性降低是“发于内而形于外”,单依靠传统意义上的电弧熔池表征和监测进行焊

缝成形及质量评价与控制远远不够,需进一步分析萃取表征接头性能的应力—应变信息.焊接工件在高温移动热源局部加热、快速冷却,受周围冷金属约束产生焊接应力和变形,因此,准确掌握焊接接头应力—应变演变规律对于前期工艺设计和提高构件焊接质量是至关重要.Chen 等人^[27]提出了一种基于二维数字图像相关方法,如图 5 所示,可视化表征焊接接头熔合区、热影响区高温应变演化规律,进一步引入了增量法在热弹塑性问题应用方法,并进行递归式焊接残余应力增量计算和解析,将计算得到的焊接残余应力与盲孔法测量结果进行对比,最大偏差 32 MPa.

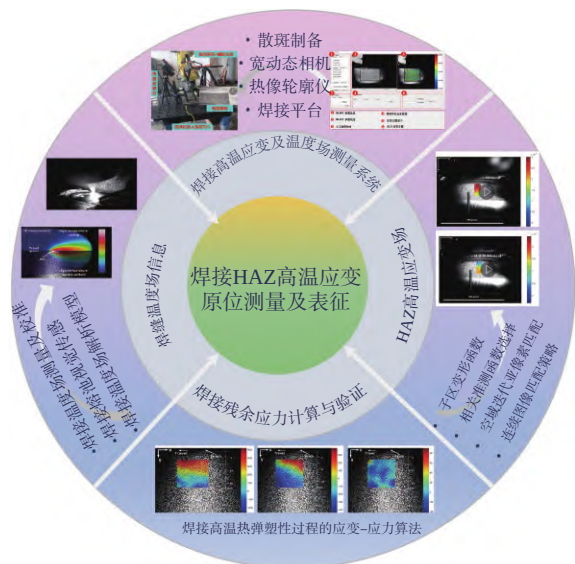


图 5 焊接 HAZ 高温应变视觉表征及残余应力计算^[27]

Fig. 5 Welding residual stress based on high temperature HAZ strain visualization

2.2 焊接动态过程工艺建模及自适应控制

通过对焊接过程中各类信息感知,结合焊接工艺装备的实时响应模型,实现复杂时变工况下的动态补偿与自适应控制,是焊接智能制造的持续目标.如何让机器人或焊接专机像经验焊工一样在持续焊接作业中与工况、场景不断交互学习,是解决任务型焊接生产方式自动化和智能化的重要技术途径.Huang 和 Zhang 等人^[28-29]利用电弧光谱、声音和电压信号等多源信息进行典型焊接缺陷预测的研究,提取了焊接过程多源信息中用于表征焊接动态过程和焊缝质量 4 个特征参数,以此为基础,提出了一种基于 fisher 滤波器和包装器的混合特征选择方法;建立了特征层融合的电弧—声音—光谱交叉验证支持向量机 (support vector machine-cross

validation, SVM-CV) 的焊缝熔透状态预测模型,确定了最佳特征子集,模型准确率达到 94.72%,该方法为后续焊接多源异构多传感器数据的特征提取、选择和动态建模以及弧焊缺陷在线检测提供技术实现途径.

针对焊接过程多维多态信息的特征提取和维数约简技术,全面准确描述焊接动态过程及精确控制焊缝质量问题^[30].针对变极性等离子弧焊穿孔熔池视觉及声音多源信息混合组成的高维特征空间,引入了非线性流形学习技术对最优特征空间进行智能筛选,进一步构建了基于模糊推理及神经网络的焊缝成形预测模型,基于无模型自适应控制方法 (model-free adaptive control, MFAC) 设计了单变量和双变量铝合金变极性等离子弧焊 (variable polarity plasma arc welding, VPPAW) 无模型自适应熔透控制器,实现了在变散热、变厚度等干扰条件下的焊缝稳定成形闭环控制,如图 6 所示.

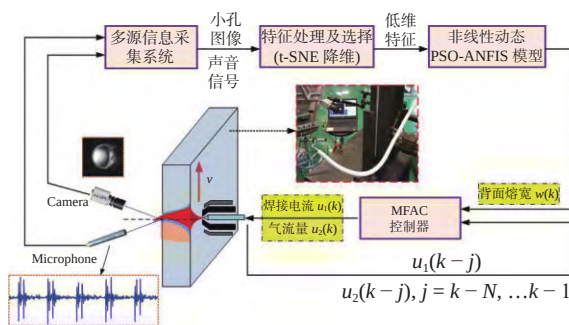


图 6 基于 MFAC 的 VPPAW 熔透自适应控制系统

Fig. 6 Adaptive penetration control system for VPPAW based on MFAC

近年来,随着深度学习、强化学习、迁移学习等新一代人工智能技术的迅速发展,结合特征提取和融合为一体的深度学习过程,逐渐应用于焊接动态过程知识建模以及焊缝成形质量控制,研究人员采用数据驱动的深度学习算法,探索多源异构信息与焊缝成形缺陷、精度和性能之间的内在关联.

3 焊接过程数据智能管控与质量评价

针对轨道交通、工程机械等领域的机器人焊接现场多源数据智能管控需求,构建了机器人 MAG 焊接智能管控系统本地端和服务端,确保焊接过程中电弧电压、焊接电流、焊接电弧声音、电弧—熔池图像、保护气体流量等多源信息实时采集、感知

和传输,实现了挖掘机关键部件机器人焊接全流程数据可追溯和循证.基于数字化与信息化的深度融合实现焊接制造过程中的缺陷实时预警,多维度、多视角下焊接熔透状态(根部未焊透、层间未熔合、

焊漏)、错边、卡丝、表面气孔以及焊偏等缺陷开展在线预测及定量评估方法研究,如图 7 所示,为解决复杂场景下焊接过程的全景式智能评判提供了有益的技术途径.

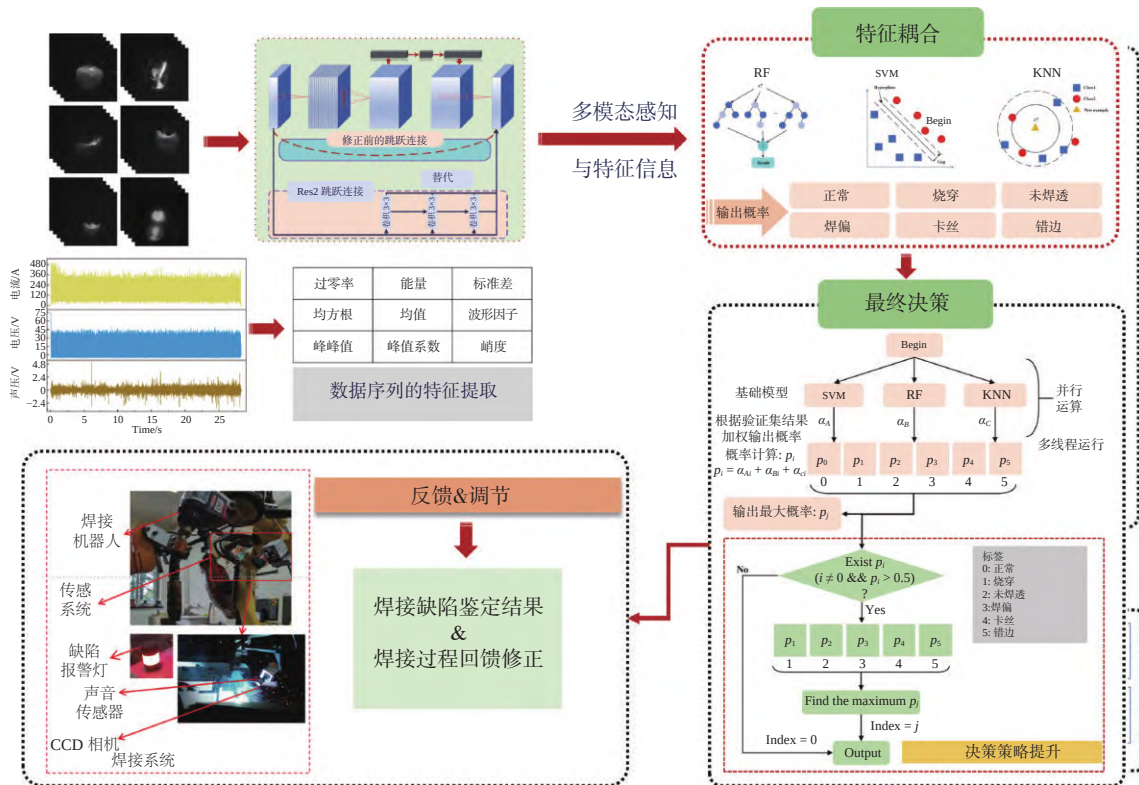


图 7 焊接大数据智能管控及质量评价

Fig. 7 Intelligent management and control of welding data and quality evaluation

基于核电建造特点和发展需要,近年来核电建造逐步提出了少人干预的智慧建造解决方案,Liu 等人^[31]针对核电现场管道内壁与外壁同时监测需求,建立了正面与背面两种视觉系统,提取典型位置特征轮廓,计算得到相应的特征数据,以此作为模型构建的数据支撑,对图像采集质量进行验证分析.利用构建的图像采集与处理系统,用于研究液态熔池在管道上的典型位置(平焊、立向下焊、仰焊、立向上焊)的形态特征,并进行大量的不同参数组合的焊接试验,由此优化了管道全位置焊接工艺参数;根据不同参数组合及熔池图像特征建立了焊接熔透状态识别模型,实现焊接质量预测及焊接工艺协同优化.

4 结束语

(1) 文中梳理了近年来在复杂场景下的智能化焊接及关键技术等方面的工作,给出了焊接动态过

程多源信息获取、处理、融合及知识建模等方面的系统性算法,介绍了若干焊接多模态信息驱动的知识提取及焊缝质量智能控制新方法.

(2) 面临复杂焊接场景多工况交替、多信息耦合、模式不明且多变等复杂科学问题和技术难题,未来从焊接加工到焊接制造的提升,需进一步聚焦数字化与智能化焊接制造,以实现焊接结构件的几何特征与宏观性能一体的精准优化与控制为目标,借助焊接工艺、机理的数理建模、数值模拟、人工智能与焊接大数据以及数字控制等技术手段,遵循焊接制造“虚拟—拟实—建模—控制”的理念,研究焊接制造全流程多尺度建模、高效高精度数值计算,复杂焊接场景与接头形性参数的在线感知,焊接工艺、机理融合知识模型的自学习与进化以及面向复杂时变焊接工况的自适应调控等,进而发展现代信息技术与焊接制造深度结合的数字化与智能化理论方法及装备.

参考文献

- [1] 国家自然科学基金委员会 工程与材料科学部 机械工程学科发展战略报告 [M]. 北京: 科学出版社, 2021.
Department of Engineering and Materials Sciences, National Natural Science Foundation of China Engineering Mechanical Engineering Discipline Development Strategy Report[M]. Beijing: Science Press, 2021.
- [2] Zhou Ji, Zhou Yanhong, Wang Baicun, *et al.* Human-cyber-physical systems (HCPSS) in the context of new-generation intelligent manufacturing[J]. Engineering, 2019, 5: 624.
- [3] 陈华斌, 陈善本. 复杂场景下的焊接智能制造中的信息感知与控制方法 [J]. 金属学报, 2022, 58(4): 541 – 550.
Chen Huabin, Chen Shanben. Key information perception and control Strategy of intelligent welding under complex scene[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2022, 58(4): 541 – 550.
- [4] 国家制造强国建设战略咨询委员会. 中国制造 2025 蓝皮书 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.
National Manufacturing Power Construction Strategy Advisory Committee. China manufacturing 2025 bluebook[M]. Beijing: Electronics Industry Press, 2016
- [5] 林尚扬, 杨学勤, 徐爱杰, 等. 机器人智能化焊接技术发展综述及其在运载火箭贮箱中的应用 [J]. 上海航天 (中英文), 2021, 38(3): 8 – 17.
Lin Shangyang, Yang Xueqin, Xu Aijie, *et al.* Recent advances in intelligentized robotic welding technologies and its application in launch vehicle tank[J]. Aerospace Shanghai, 2021, 38(3): 8 – 17.
- [6] 王克鸿, 黄勇, 孙勇, 等. 数字化焊接技术研究现状与趋势 [J]. 机械制造与自动化, 2015, 44(5): 1 – 6.
Wang Kehong, Huang Yong, Sun Yong, *et al.* Research status and development of digital welding technology[J]. Machine Building & Automation, 2015, 44(5): 1 – 6.
- [7] 张广军, 李永哲. 工业 4.0 语义下智能焊接技术发展综述 [J]. 航空制造技术, 2016(11): 28 – 33.
Zhang Guangjun, Li Yongzhe, Towards intelligent welding in the context of industry 4. 0[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2016(11): 28 – 33.
- [8] 冯吉才. 中国焊接 1994-2016[M]. 北京: 机械工业出版社, 2017.
Feng Jicai. China Welding 1994-2016[M]. Beijing: Mechanical Industry Press, 2017.
- [9] Liu T Y, Zheng P, Bao J S, *et al.* A state-of-the-art survey of welding radiographic image analysis: Challenges, technologies and applications[J]. Measurement, 2023, 214: 112821.
- [10] 宋天虎, 刘永华, 陈树君. 关于机器人焊接技术的研发与应用之探讨 [J]. 焊接, 2016(8): 1 – 10.
Song Tianhu, Liu Yonghua, Chen shujun. Discussion on the development and application of robot welding technology[J]. Welding & Joining, 2016(8): 1 – 10.
- [11] Song S, Chen H B, Lin T, *et al.* Penetration state recognition based on the double-sound-sources characteristic of VPPAW and hidden markov model[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2016, 234: 33 – 44.
- [12] Wu D, Huang Y M, Chen H B, *et al.* VPPAW penetration monitoring based on fusion of visual and acoustic signals using t-SNE and DBN model[J]. Materials and Design, 2017, 123: 1 – 14.
- [13] Huang H B, Hu M H, Xu A J, *et al.* In-situ strain measurement and error analysis of arc welding with 2D digital image correlation[J]. China Welding, 2022, 31(3): 17 – 23.
- [14] Zhu K H, Wang Q Z, Chen W G, *et al.* Robotic MAG welding defects and quality assessment with a defect threshold decision model-driven method[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2025, 224: 112056.
- [15] 王耀南, 江一鸣, 姜娇, 等. 机器人感知与控制关键技术及其智能制造应用 [J]. 自动化学报, 2023, 49(3): 494 – 513.
Wang Yaonan, Jiang Yiming, Jiang Jiao, *et al.* Key technologies of robot perception and control and its intelligent manufacturing applications[J]. Acta automatica Sinica, 2023, 49(3): 494 – 513.
- [16] 王浩, 赵小辉, 徐龙哲, 等. 结构光视觉辅助焊接的轨迹识别与控制技术 [J]. 焊接学报, 2023, 44(6): 50 – 57.
Wang Hao, Zhao Xiaohui, Xu Longzhe, *et al.* Research on trajectory recognition and control technology of structured light vision-assisted welding[J]. Transactions of the China welding institution, 2023, 44(6): 50 – 57.
- [17] Xiao R Q, Xu Y L, Xu F J, *et al.* LSFP-Tracker: An autonomous laser stripe feature point extraction algorithm based on siamese network for robotic welding seam tracking[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2024, 71: 1037 – 1048.
- [18] Hou Z, Xu Y L, Xiao Runquan, *et al.* A teaching-free welding method based on laser visual sensing system in robotic GMAW[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 128: 2753 – 2762.
- [19] Rao M Z, Liu K, Sheng Z X, *et al.* A novel filling strategy for robotic multi-layer and multi-pass welding based on point clouds for saddle-shaped weld seams[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 121: 233 – 245.
- [20] Lu Y, Chen H B, Rao M Z, *et al.* A fast point cloud reconstruction algorithm for saddle-shaped weld seams in boiler header joints[M]. Singapore: Springer, 2022.
- [21] Guo W X, Huang X K, Qi B W, Vision-guided path planning and

- joint configuration optimization for robot grinding of spatial surface weld beads via point cloud[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2024, 61: 102465.
- [22] 陈超. 基于 IOT 与 MAS 结构的智能化焊接制造过程监控及系统研究 [D]. 上海: 上海交通大学, 2021.
- Chen Chao, Research on monitoring of intelligent welding manufacturing process and systems based on IOT and MAS structure[D]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University, 2021.
- [23] Chen S B, Lü N. Research evolution on intelligentized technologies for arc welding process[J]. *Journal of manufacturing processes*, 2014, 2014, 16(1): 109 – 122.
- [24] Chen Z Y, Chen J, Feng Z. Welding penetration prediction with passive vision system[J]. *Journal of Manufacturing Processes*, 2018, 36: 224 – 230.
- [25] Zhang K, Zhang Y M, Chen J S, *et al.* Observation and analysis of Three-Dimensional weld pool oscillation dynamic behaviors a sensor was used to observe weld pool oscillation in three dimensions, and then the 3D data was used to analyze the oscillation behaviors[J]. *Welding Journal*, 2017, 96: 143s – 153s.
- [26] Cheng Y C, Wang Q Y, Jiao W H, *et al.* Detecting dynamic development of weld pool using machine learning from innovative composite images for adaptive welding[J]. *Journal of Manufacturing Processes*, 2020, 56: 908 – 915.
- [27] Chen H B, Song Y L, Chen X Q, *et al.* In-situ studies of full-field residual stress mapping of SS304 stainless steel welds using DIC[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2020, 109: 45 – 55.
- [28] Huang Y M, Zhao D J, Chen H B, *et al.* Porosity detection in pulsed GTA welding of 5A06 Al alloy through spectral analysis[J]. *Journal of Materials Processing Technology*, 2018, 259: 332 – 340.
- [29] Zhang Z F, Chen H B, Xu Y L, *et al.* Multisensor-based real-time quality monitoring by means of feature extraction, selection and modeling for Al alloy in arc welding[J]. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2015, 60: 151 – 165.
- [30] Wu D, Chen H B, Huang Y M, *et al.* On-line monitoring and model-free adaptive control of weld penetration in VPPAW based on extreme learning machine[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2018, 15: 2732 – 2740.
- [31] Liu W H, Chen M H, Zhu K H, *et al.* Online monitoring and penetration recognition in all-position TIG welding of nuclear power pipeline[J]. *Journal of Manufacturing Processes*, 2024, 108: 889 – 902.
-
- 第一作者: 陈华斌, 博士, 教授; 主要研究方向为机器人焊接与焊接智能化; Email: hbchen@sjtu.edu.cn.
- 通信作者: 陈善本, 博士, 教授; Email: sbchen@sjtu.edu.cn.

(编辑: 刘启明)